Tutorial Minggu 3 — Sesi 1: Pembersihan dan Gudang

Tujuan: membersihkan data staging, menggabungkan dua sumber ke satu tabel gudang, lalu membuat data mart.
Target: `penjualan_bersih` = **560** baris (389 dari kasir + 171 dari Excel), 8 nama produk, omzet **20.784.000**.
Waktu: sekitar 30–45 menit.
Bahan: `modul-pdf/03_Sesi_1_...pdf`, Langkah 4–5.

Syarat: Minggu 2 selesai (staging berisi 389 dan 188 baris).

Gambaran

Data Excel Cabang Barat masuk lewat empat aturan pembersihan:

#	Masalah	Cara menanganinya	Efek
1	Tanggal `dd/mm/yyyy` bertipe teks	`STR_TO_DATE(..., '%d/%m/%Y')`	menjadi tipe `DATE`
2	Nama produk campur besar-kecil dan spasi	`JOIN` ke tabel `produk` resmi	nama selalu nama resmi
3	Baris tanpa jumlah	`WHERE TRIM(jumlah) <> ''`	5 baris dibuang
4	Baris kembar	`DISTINCT`	12 baris dibuang

Hitung sendiri sebelum menjalankan: **188 – 5 – 12 = 171**.

Kenapa menyeragamkan nama lewat `JOIN` ke tabel produk, bukan mengubah huruf besar-kecil? Karena `Roti coklat` beda satu huruf dari `Roti Coklat`, dan satu produk akan terpecah jadi dua baris di laporan. Mencocokkan ke tabel resmi menutup celah itu.

Langkah 4 — Muat ke gudang dan buat data mart

```
mysql -u root -p < sesi1_arsitektur_tiga_lapis/04_gudang_dan_mart.sql
```

Berkas ini:

- membuat tabel `penjualan_bersih` di `dw_toko`,
- memuat data kasir (sudah rapi, tinggal dihitung totalnya),
- memuat data Excel yang sudah dibersihkan,
- membuat dua view data mart.

Buka berkasnya dengan editor dan cari komentar `GRAIN`. Satu baris di tabel ini adalah satu produk pada satu nota.

Perhatikan kolom `sumber` (`kasir` atau `excel`). Kolom kecil ini menyelamatkan banyak waktu bila angka tidak cocok, karena langsung terlihat sumber mana yang bermasalah.

Langkah 5 — Verifikasi

```
mysql -u root -p -t < sesi1_arsitektur_tiga_lapis/05_verifikasi.sql
```

Hasilnya tujuh blok pemeriksaan. Cocokkan dengan tabel ini:

Pemeriksaan	Nilai benar
`stg_penjualan_kasir`	389
`stg_penjualan_barat`	188
`penjualan_bersih`	560
dari kasir / dari Excel	389 / 171
Baris bermasalah (tanggal NULL, jumlah ≤ 0)	0
Nama produk berbeda	8
Jumlah nota	310
Omzet satu kuartal	20.784.000

Titik periksa paling tajam: nama produk berbeda harus tepat 8. Kalau muncul 9 atau lebih, pencocokan nama gagal dan ada produk yang terpecah.

Kalau angkamu berbeda

Angka	Kemungkinan sebab
Excel = 188, bukan 171	`DISTINCT` terlewat dan filter jumlah kosong tidak jalan
Excel = 183	filter jumlah kosong jalan, tapi duplikat belum dibuang
Nama produk berbeda lebih dari 8	pencocokan nama ke tabel `produk` gagal
Tabel `penjualan_bersih` kosong	staging belum terisi (ulangi Minggu 2)
Ingin mengulang Langkah 4	berkasnya aman dijalankan ulang (ia menghapus `penjualan_bersih` dan view lebih dulu)

Cara mengulang bersih dari Minggu 2: jalankan lagi Langkah 1, 2, dan 3 Minggu 2 (Langkah 1 menghapus dan membuat ulang ketiga database), lalu Langkah 4–5 minggu ini.

Yang dikumpulkan ke LMS

1. **Screenshot:** hasil verifikasi yang menunjukkan `penjualan_bersih` = 560, pembagian kasir/Excel = 389/171, dan omzet = 20.784.000.
2. **Jawaban:** sebutkan **satu** masalah pada data Excel Cabang Barat dan bagaimana pembersihan menanganinya (1–3 kalimat).
3. **Opsional:** satu hal yang masih membingungkanmu.

Minggu depan: Sesi 2, skema bintang. Angka 560 dan 20.784.000 harus tetap sama.